CARTOGRAFÍA TÉCNICA · TODOS LOS CAMPOS, TODOS SOBRE LA MISMA GEOMETRÍA

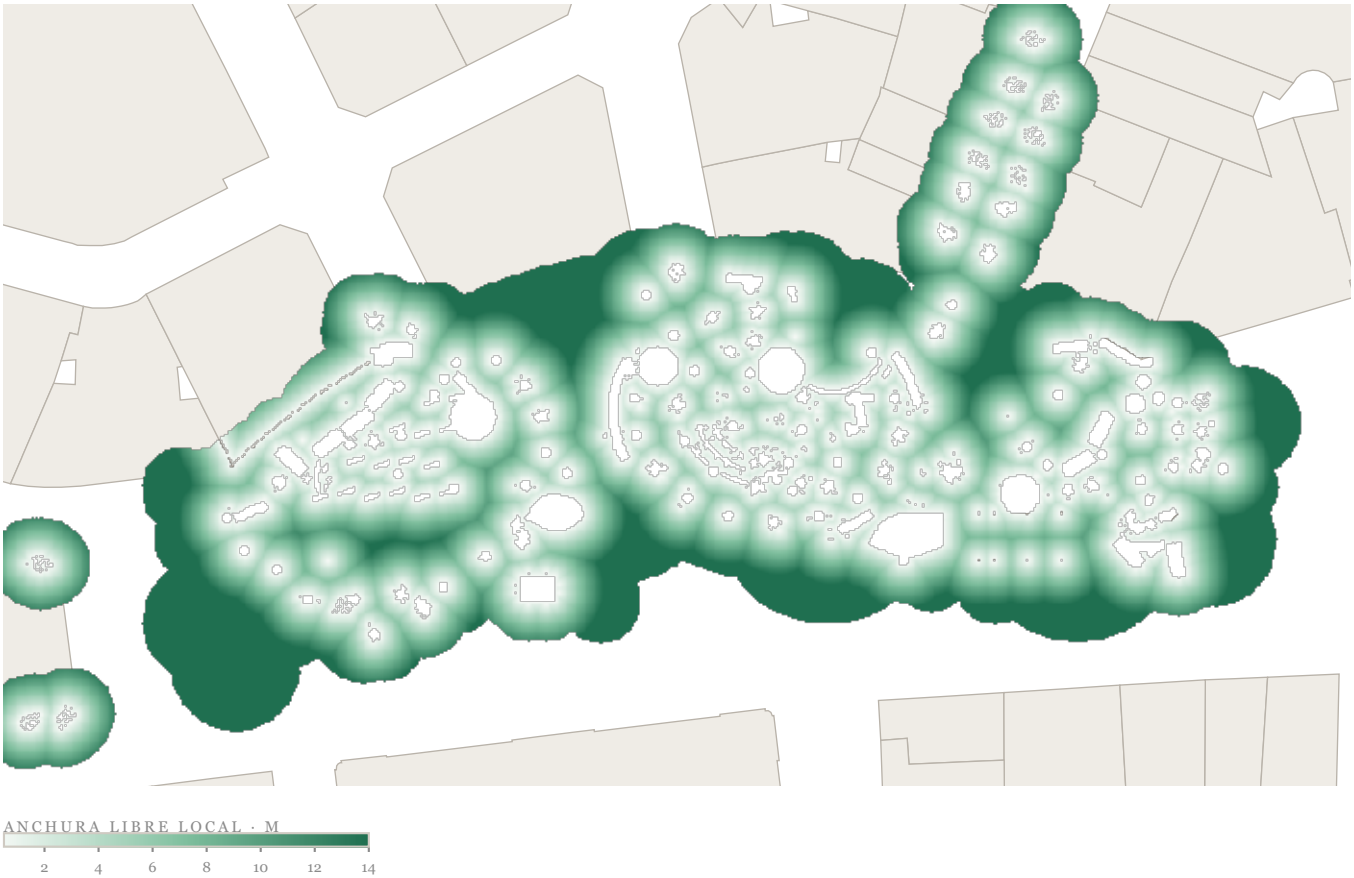
Atlas cartográfico

Una lámina por campo medido sobre la baseline v006 build 12. Todo lo que el proyecto sabe de sí mismo, expresado como mapa: la red peatonal, los gálibos, las causas de obstrucción, la sombra, la radiación de verano y de invierno, la temperatura radiante, el estrés térmico, el refugio efectivo, la nebulización, las horas de sol, el potencial de estancia y la accesibilidad.

LÁMINAS	CELDA	ÁMBITO	BASELINE
24	**0,25 / 0,50 m**	**10.756 m²**	**v006 · build 12**

ATLAS · A1 · ANCHURA LIBRE

Cuánto sitio hay para pasar



La anchura libre local es el doble de la distancia al obstáculo más próximo: mide el sitio real que tiene un cuerpo, no la distancia entre fachadas. El verde intenso marca las grandes bolsas de holgura; los pasillos claros entre jardineras son los que la auditoría vigila. La mediana del suelo pisable supera los 5,5 m y el peor cuello entre accesos conserva 10,75 m: la plaza sigue siendo plaza.

FUENTE: _reaudit9/_data/width.npy (módulo A1) · celda 0,25 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · A1 · SUELO PISABLE

Dónde se puede estar de pie



SUELO PISABLE · BANDA DE CUERPO 0,05–2,10 M

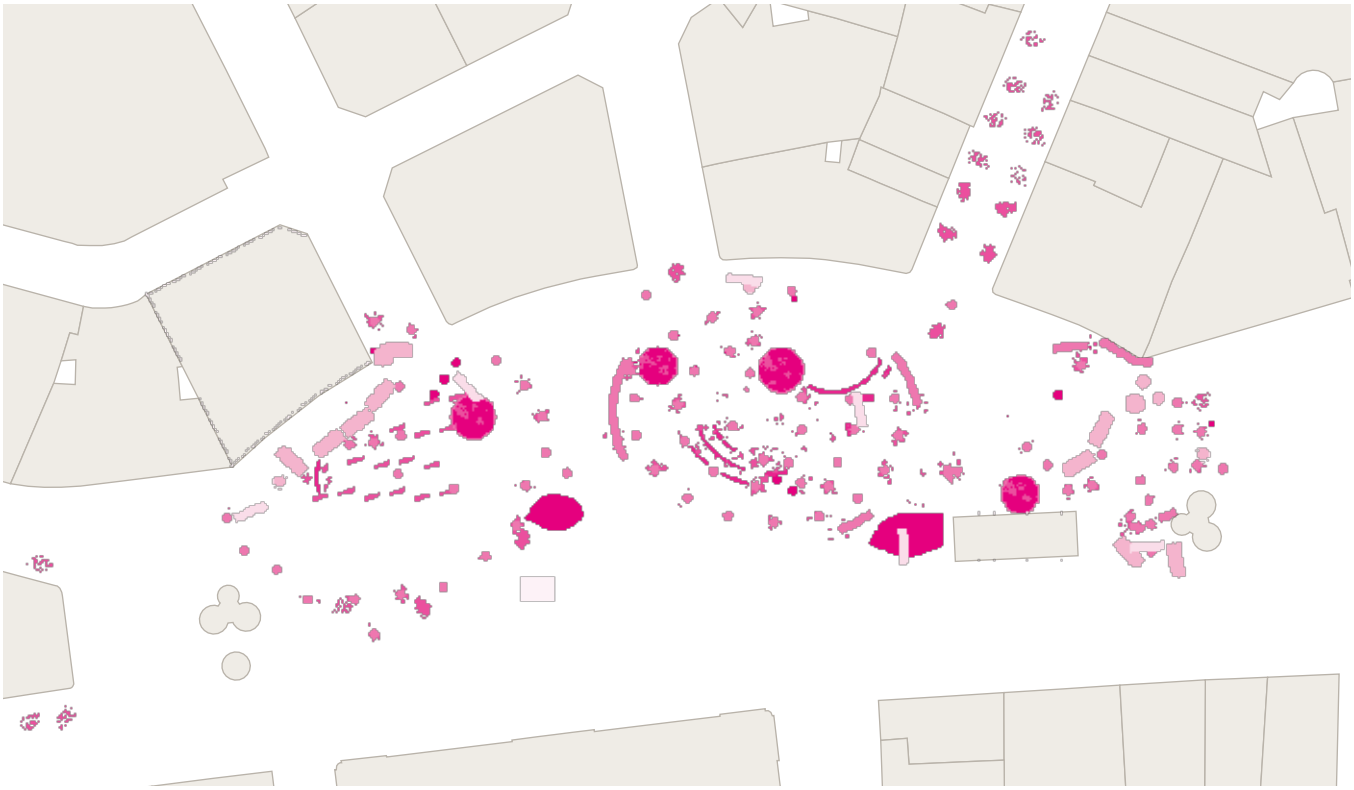
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Máscara binaria del suelo transitable en la banda de cuerpo: todo lo que no está ocupado por estructura, mobiliario, agua construida, jardineras o vegetación en el rango de 5 cm a 2,10 m de altura. Son 9.827 m² de los 10.756 m² del ámbito. Es la base sobre la que se calculan todas las estadísticas de este dossier: cuando el documento dice «media sobre pisable», se refiere exactamente a este mapa.

FUENTE: _reaudit9/_data/walk.npy (módulo A0) · celda 0,25 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · A0 · CAUSA DE OBSTRUCCIÓN

Qué familia ocupa cada metro



FAMILIA CAUSANTE · 1 A 9

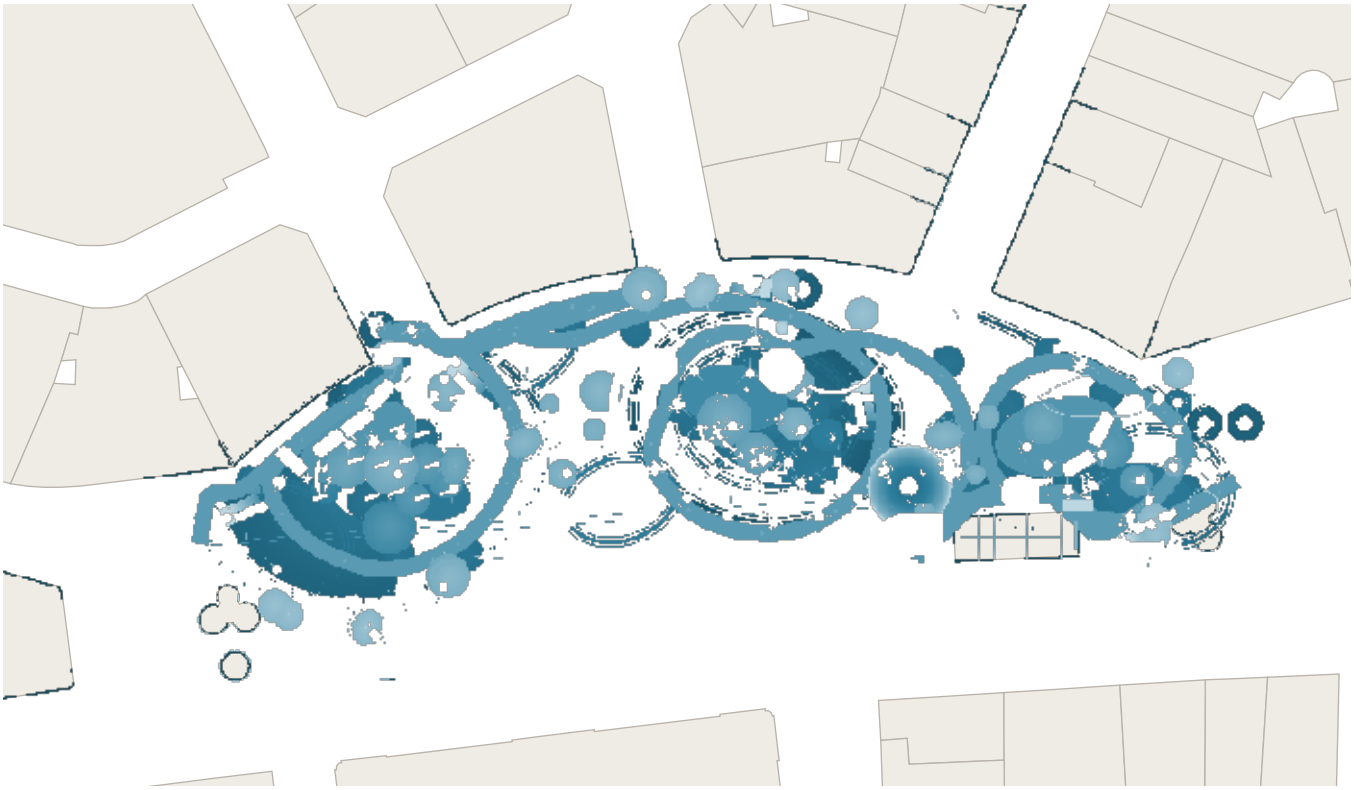
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cada celda ocupada se atribuye a la familia que la ocupa, en orden de prioridad: contexto urbano, estructura, cinta, módulos, dosel, jardineras, vegetación, mobiliario y agua. Este mapa es el que permite responder «¿quién estrecha este paso?» sin abrir el modelo, y el que sostiene la atribución de causa de cada incidencia del registro de auditoría.

FUENTE: _reaudit9/_data/cause.npy (módulo A0) · orden: CONTEXTO · ESTRUCTURA · CINTA · MÓDULOS · DOSEL · JARDINERAS · VEGETACIÓN · MOBILIARIO · AGUA · celda 0,25 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · A2 · GÁLIBO FIRME

Qué altura libre hay sobre la cabeza



ALTURA LIBRE BAJO ELEMENTO FIRME · M

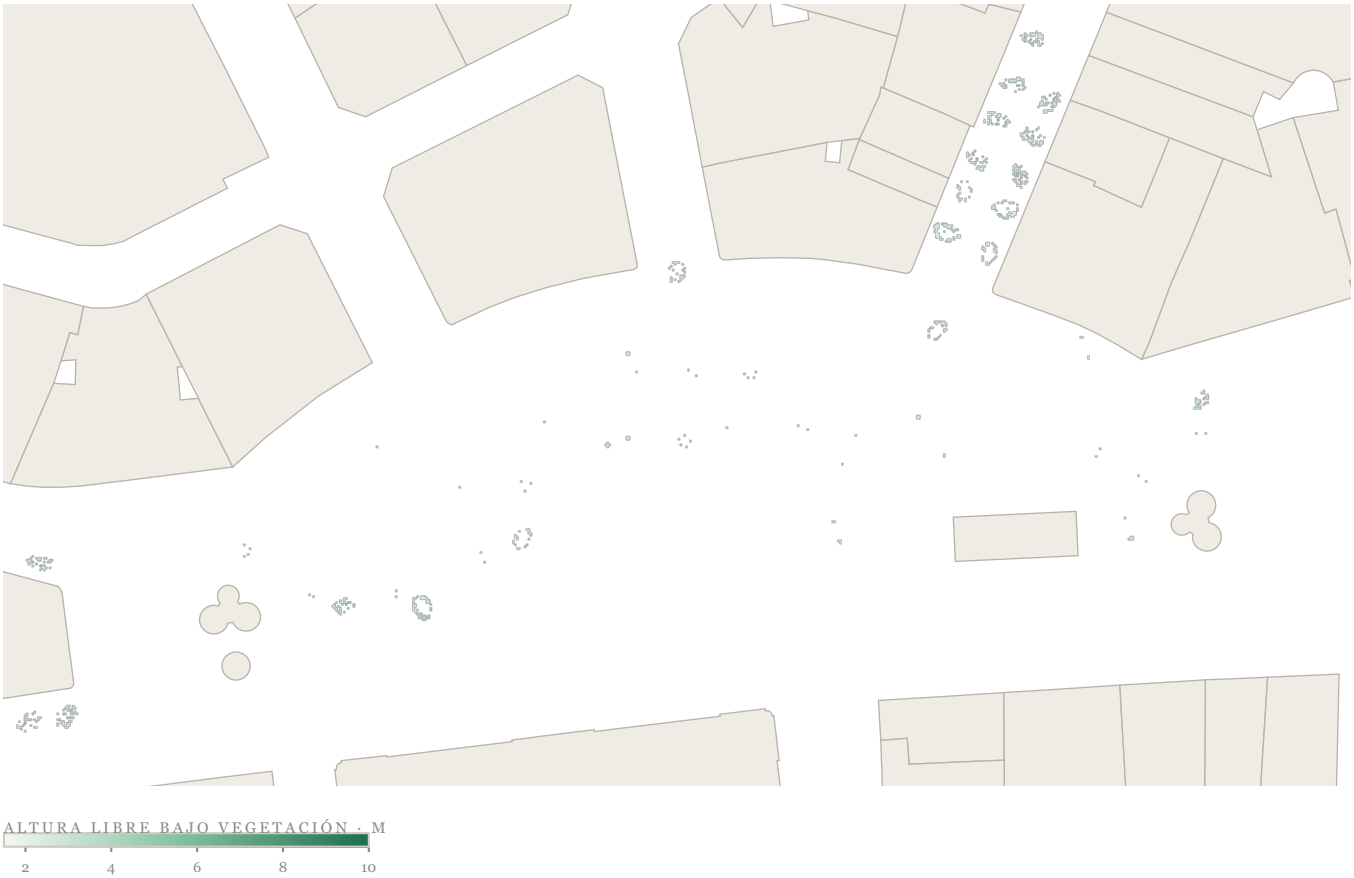
2 4 6 8 10 12

Solo se computan familias firmes: una copa baja es una cuestión de poda, no un defecto de proyecto, y por eso la vegetación se evalúa en un mapa aparte. Las zonas oscuras son los puntos donde la cinta y las hojas vuelan más bajo. El criterio de proyecto son 3,00 m libres sobre suelo pisable; las manchas que no lo cumplen están catalogadas una a una en el registro de incidencias.

FUENTE: _reaudit9/_data/clear_firme.npy (módulo A2) · celda 0,25 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · A2 · GÁLIBO VEGETAL

La altura de la vegetación, medida aparte

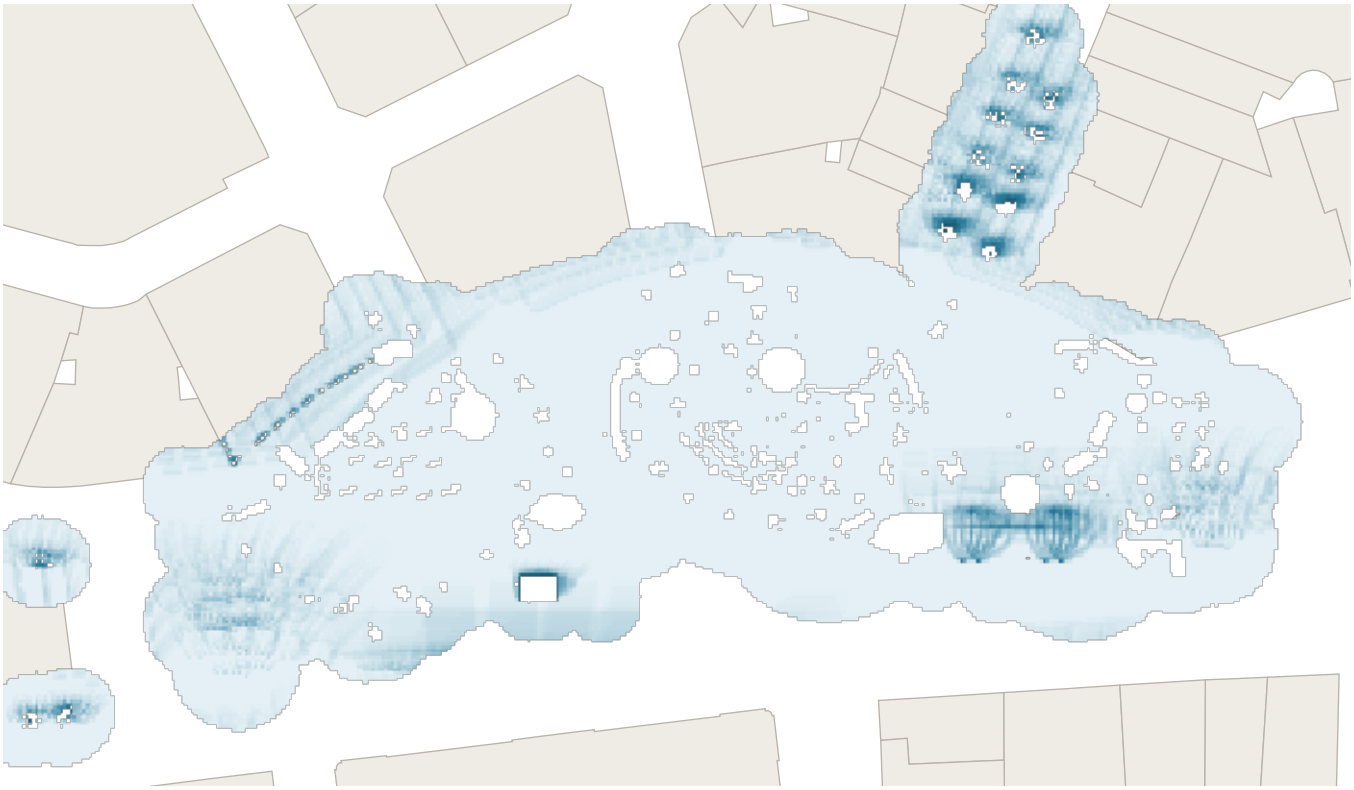


El mismo cálculo, restringido a las familias vegetales. Se publica separado porque su gestión es distinta: donde el gálibo firme obliga a rediseñar, el gálibo vegetal se corrige con una poda de temporada. Comparando ambos mapas se ve qué parte de la sensación de cobijo procede de la arquitectura y qué parte del jardín.

FUENTE: _reaudit9/_data/clear_veg.npy (módulo A2) · celda 0,25 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · SOMBRA ACTUAL

La plaza que hoy no tiene sombra



FRACCIÓN DE SOMBRA · VENTANA CRÍTICA

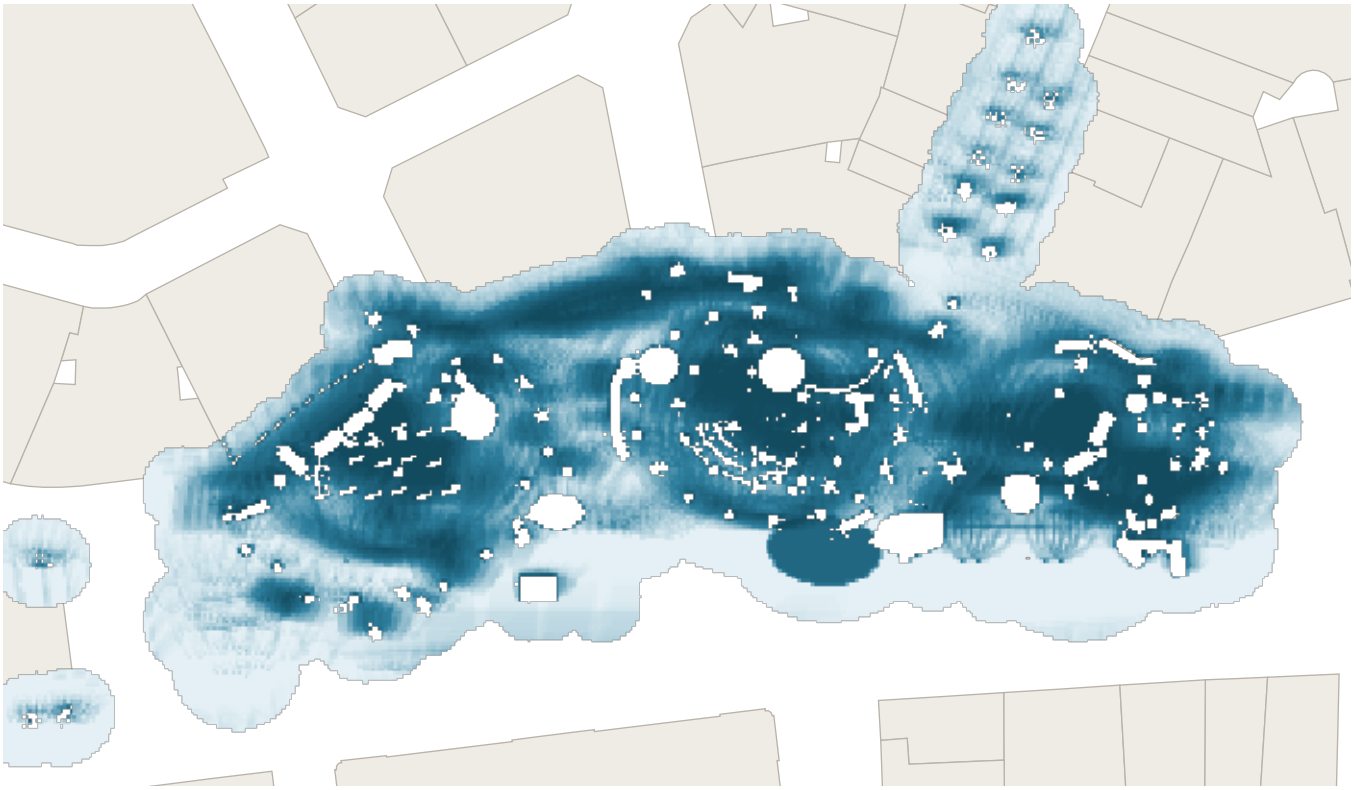
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Fracción de las horas críticas del trimestre 15 jun – 15 sep que cada celda pasa en sombra, en el estado actual. La media del suelo pisable es del 3,2 %: prácticamente todo el mapa está en blanco. Las únicas manchas azules proceden de las sombras arrojadas por las fachadas a primera y última hora, y del arbolado existente.

FUENTE: _reclima9/_data/shade_crit_A.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · SOMBRA PROPUESTA

La sombra que el proyecto fabrica



FRACCIÓN DE SOMBRA · VENTANA CRÍTICA

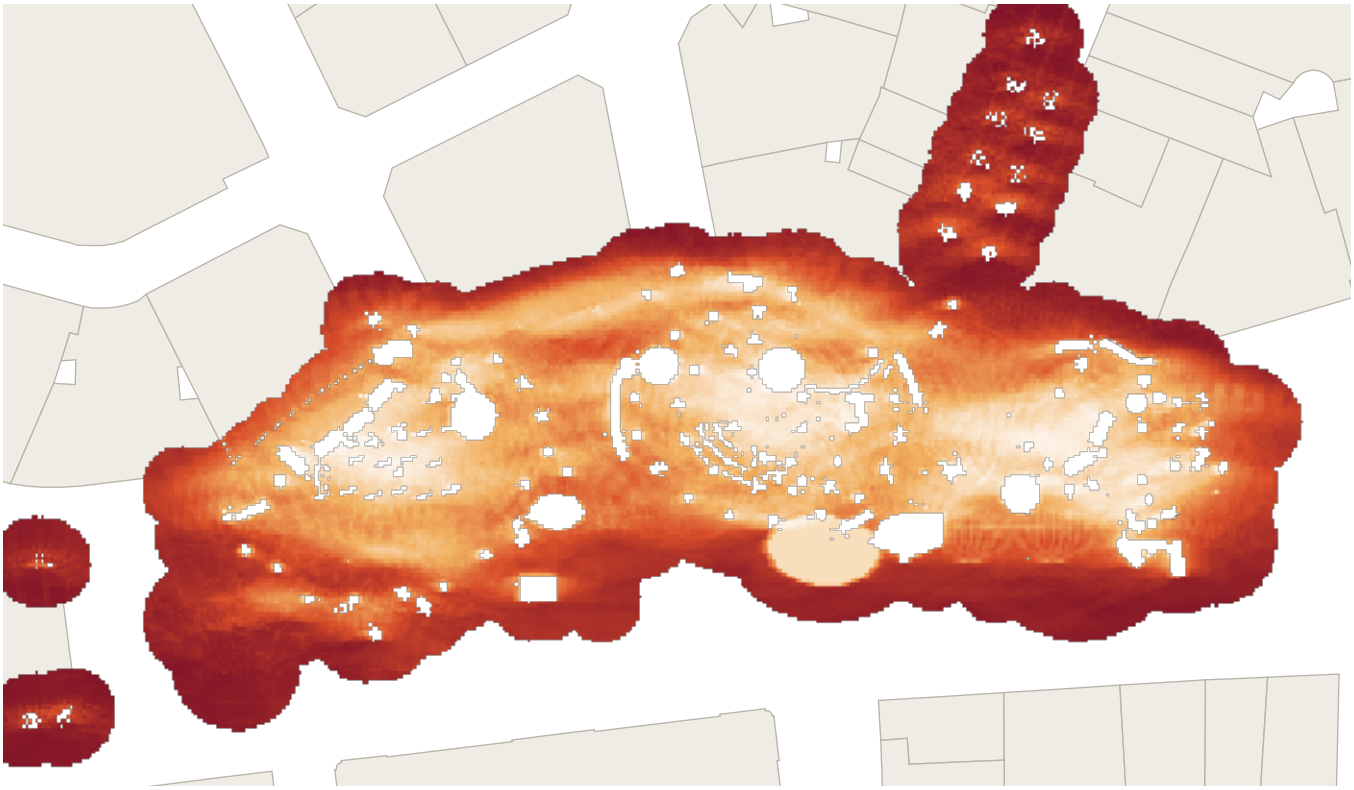
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

El mismo cálculo con el refugio construido: la media sube al 38,3 % del suelo pisable y 3.669 m² superan el 50 % de sombra durante la ventana crítica. La estructura del mapa importa tanto como la cifra: el anillo perimetral y las bandas de la cinta concentran la protección mientras el vacío central se conserva deliberadamente despejado para los usos ceremoniales de la plaza.

FUENTE: _reclima9/_data/shade_crit_B.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · HORAS DE SOL

Cuántas horas de sol recibe cada metro



HORAS DE SOL ACUMULADAS · VENTANA CRÍTICA

0 200 400 600 800 1000 1200

Horas acumuladas con transmitancia solar superior al 50 % durante todo el trimestre crítico. Es la traducción temporal del mapa de sombra: donde la sombra es alta, las horas de sol caen. El promedio pasa de 1.215 a 670 horas — el suelo de Sol recibe literalmente la mitad de sol del verano.

FUENTE: _reclima9/_data/sunhours_B.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · RADIACIÓN ACTUAL

La energía que hoy golpea el suelo



RADIACIÓN MEDIA · W/M² · VENTANA CRÍTICA

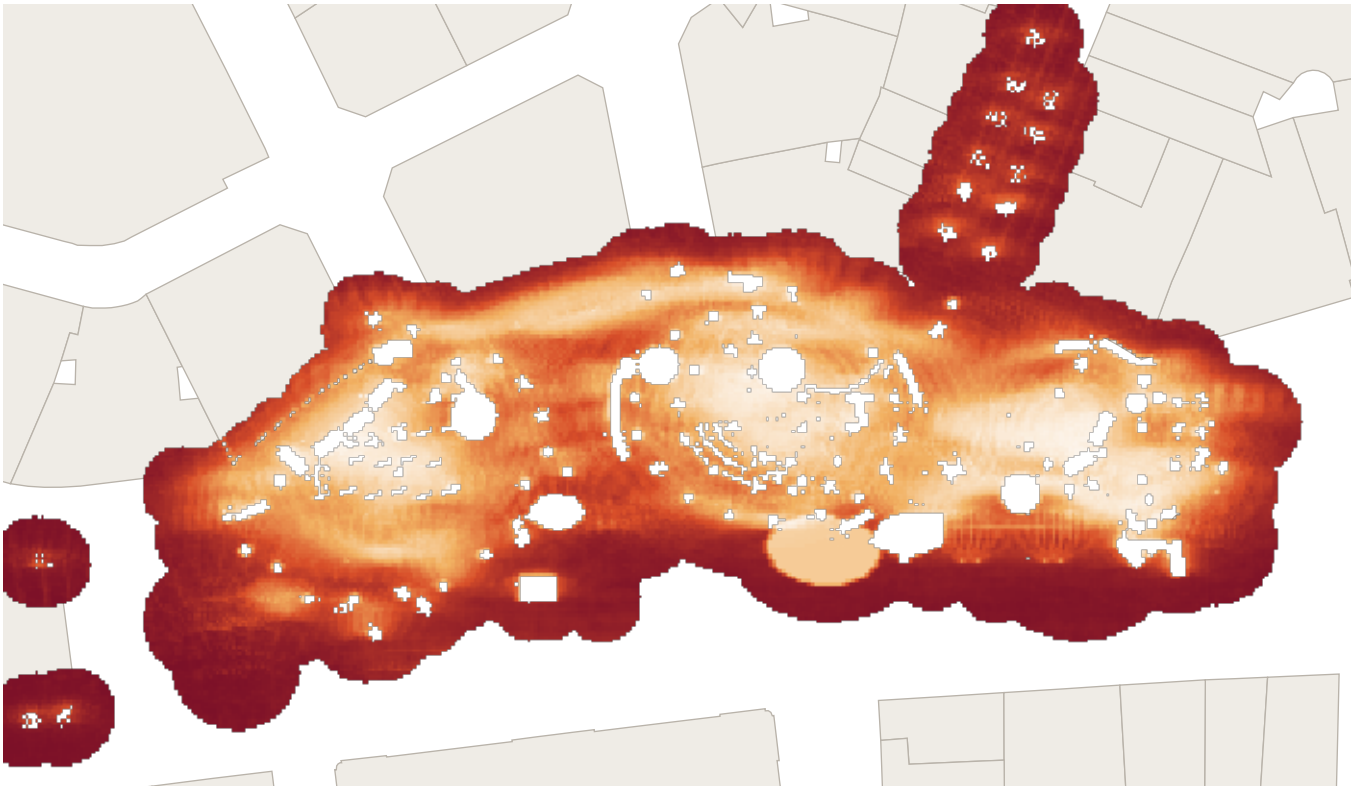
200 300 400 500 600

Media de radiación global (directa más difusa) sobre el suelo durante la ventana crítica: 653,9 W/m². Esta es la energía que después se convierte en temperatura de superficie, en emisión de onda larga hacia el cuerpo humano y, en última instancia, en la sensación de que la plaza es inhabitable a las cuatro de la tarde.

FUENTE: _reclima9/_data/rad_A.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · RADIACIÓN PROPUESTA

La energía que el dosel retira



RADIACIÓN MEDIA · W/M² · VENTANA CRÍTICA

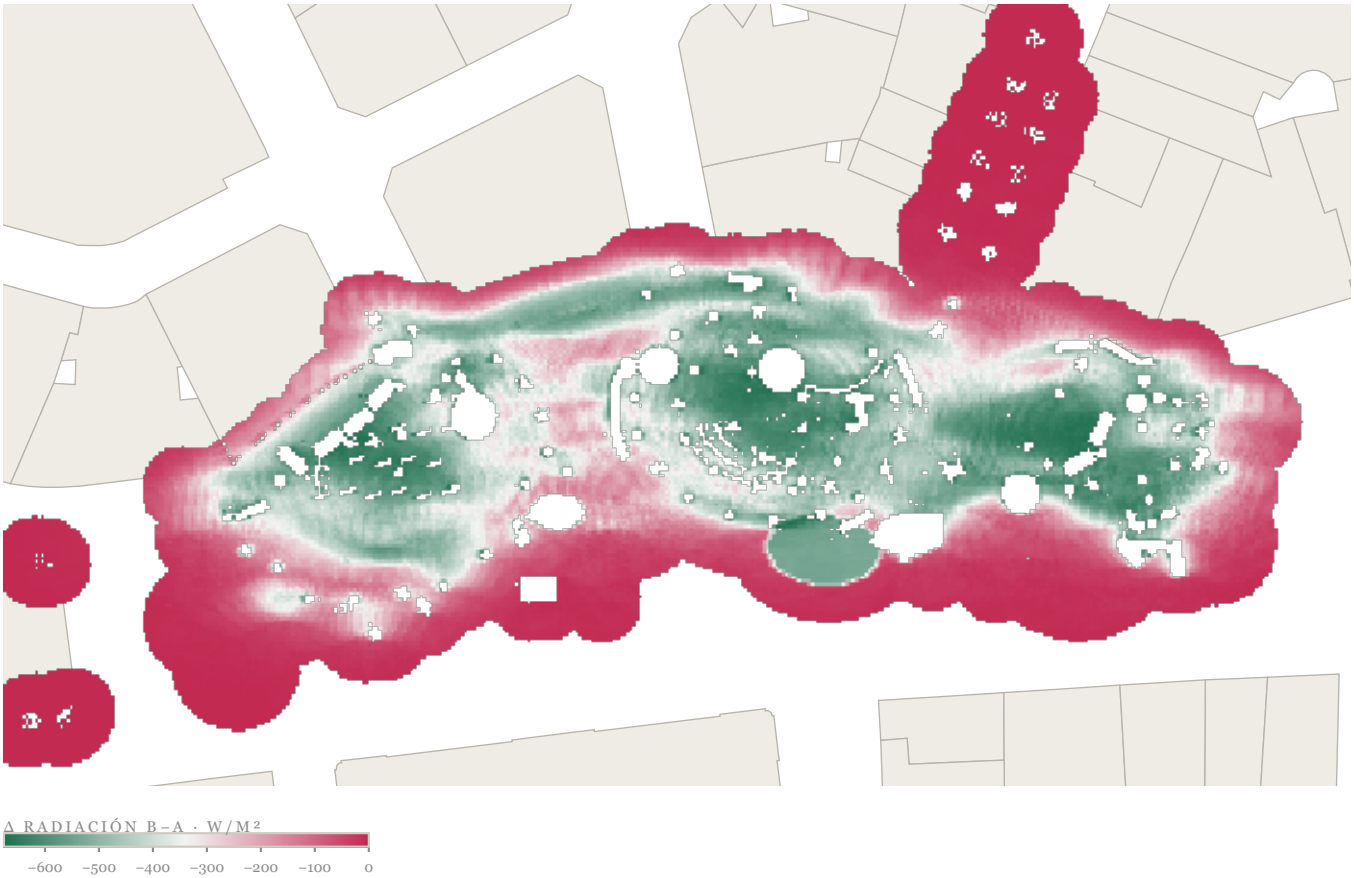
0 100 200 300 400 500 600

La misma magnitud con el refugio: 380,3 W/m² de media, un 38 % menos. Bajo las hojas densas la retirada alcanza el 100 %. Compárese con la lámina anterior en la misma escala de color: la diferencia entre ambas es el presupuesto energético con el que se compra todo el confort de este proyecto.

FUENTE: _reclima9/_data/rad_B.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · DELTA DE RADIACIÓN

Dónde exactamente se retira la energía



Diferencia celda a celda. El verde intenso marca los focos donde el dosel retira más energía; el blanco, las zonas que el proyecto decidió no tocar. Este mapa es la huella energética real de la intervención — y la razón por la que la sombra, y no el agua ni la vegetación, es el mecanismo dominante del refugio.

FUENTE: _reclima9/_data/rad_delta.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · INVIERNO ACTUAL

El sol de diciembre que hoy llega



Radiación acumulada del solsticio de invierno en el estado actual: 2,30 kWh/m² de media diaria. En invierno el sol está bajo y las propias fachadas de la plaza proyectan sombras largas: obsérvese que la mitad norte ya está en penumbra sin necesidad de ningún dosel.

FUENTE: _reclima9/_data/radwin_A.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · INVIERNO PROPUESTA

El precio invernal, mapeado

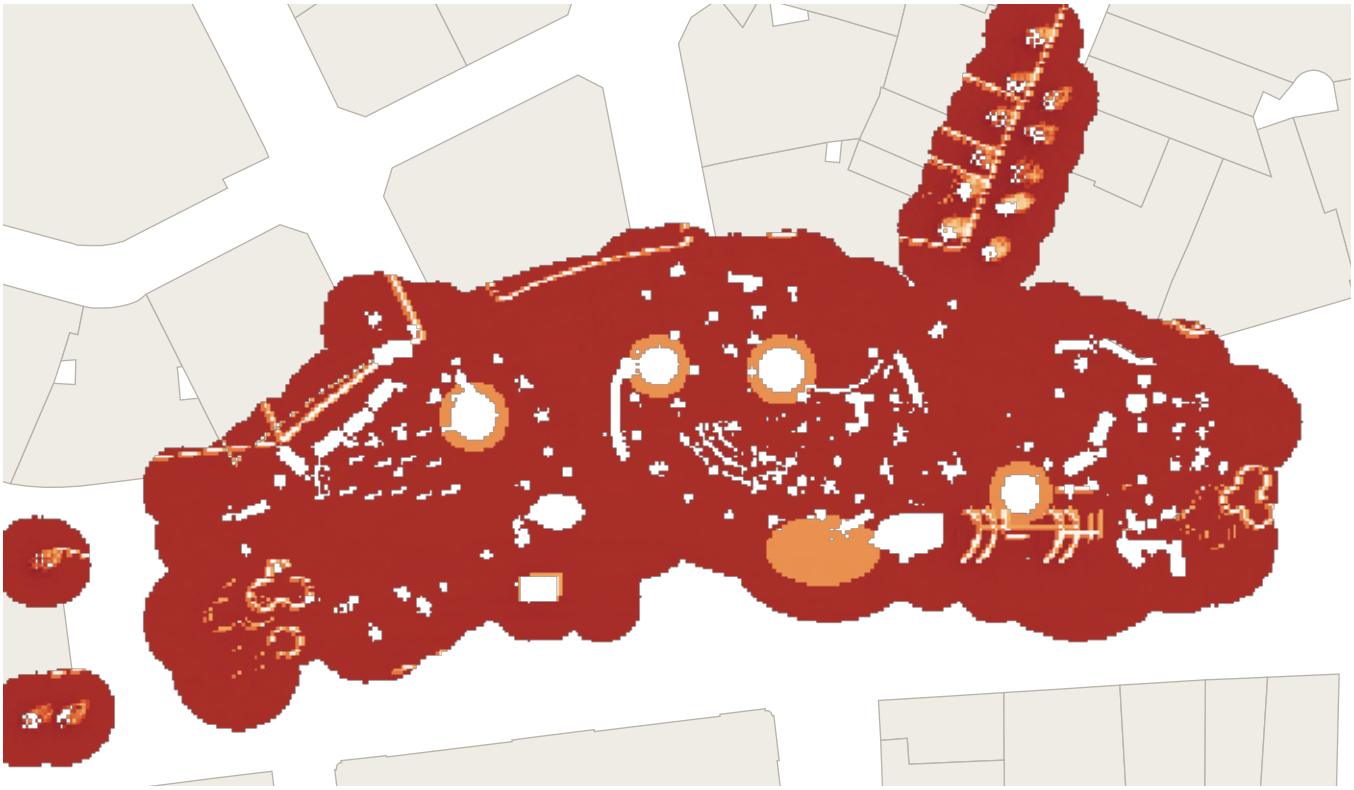


Con el refugio: 1,29 kWh/m²·día, un 40,3 % menos. Este es el coste que el proyecto paga por su beneficio de verano, y se publica con el mismo peso. La geometría lo gobierna parcialmente: 5.690 m² —el 58 % del suelo pisable— conservan al menos la mitad de su sol invernal, porque las hojas se concentran donde el verano es letal y el corazón de la plaza queda abierto.

FUENTE: _reclima9/_data/radwin_B.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · MRT ACTUAL

La pared radiante de la plaza de hoy



MRT · °C · DÍA CALUROSO P95 · 16 H

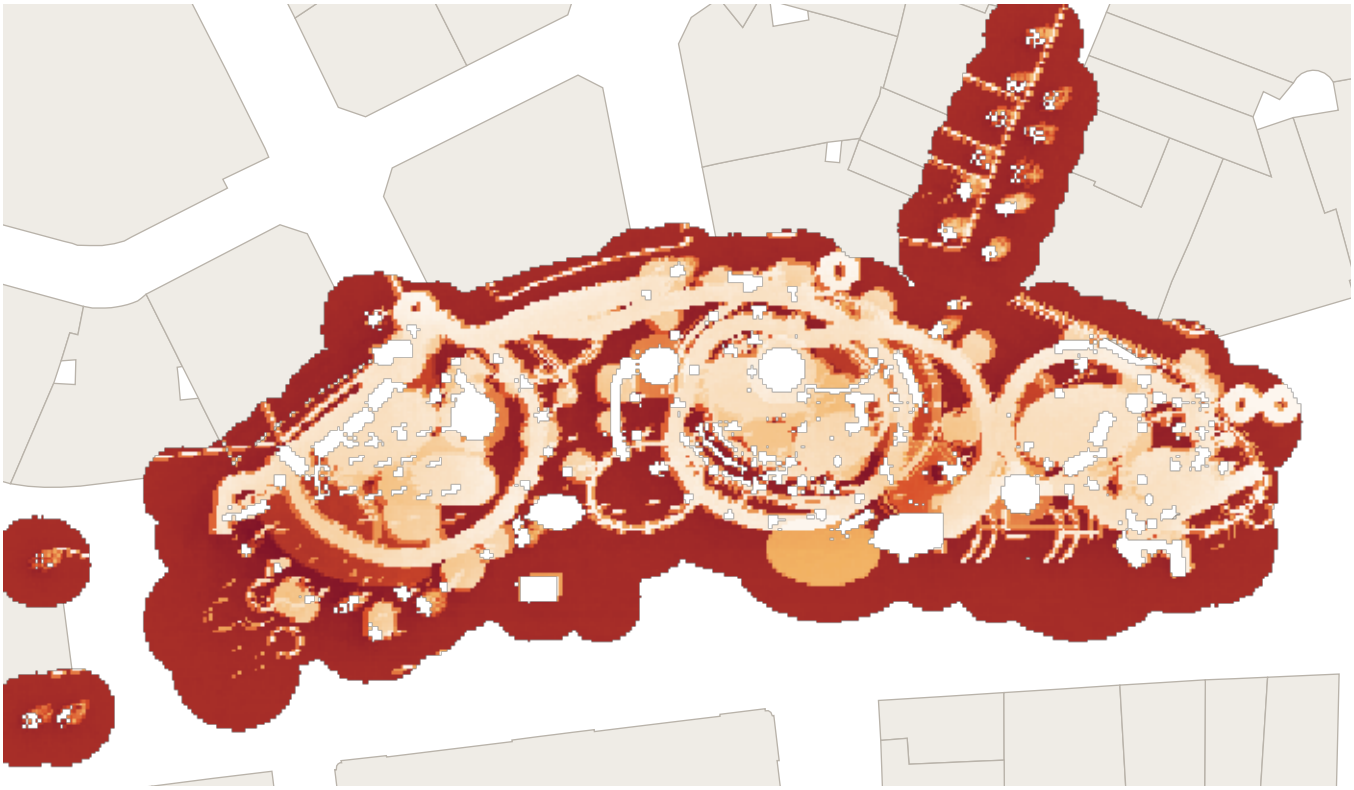
30 40 50 60 70

Temperatura radiante media a 1,10 m: la temperatura que la piel siente de verdad, integrando el sol directo, el difuso, el reflejado y la emisión infrarroja de todas las superficies visibles. La media de 65,2 °C explica por qué a las cuatro de la tarde nadie se detiene en Sol: no es el aire a 33 °C, es el granito emitiendo.

FUENTE: _reclima9/_data/f_E2_16_A_Tmrt.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · MRT PROPUESTA

El mosaico térmico del refugio



MRT · °C · DÍA CALUROSO P95 · 16 H

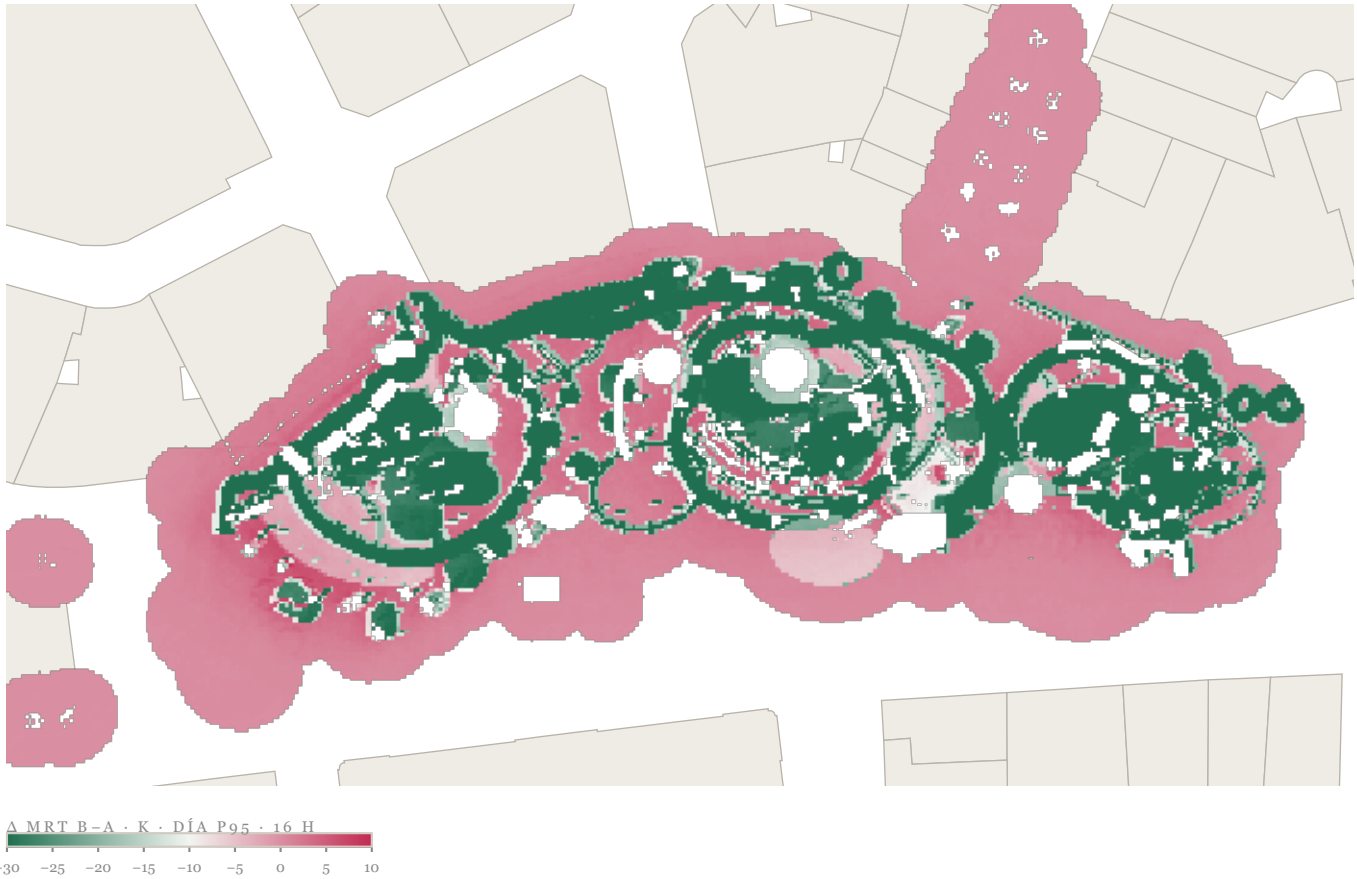
30 40 50 60 70

La misma magnitud con el proyecto: 54,3 °C de media, con caídas locales de hasta 38,8 K bajo el dosel denso. La plaza deja de ser una superficie térmica homogénea y se convierte en un mosaico donde el usuario puede elegir. Los máximos supervivientes son los claros deliberados y las bandas junto a las fachadas soleadas.

FUENTE: _reclima9/_data/f_E2_16_B_Tmrt.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · DELTA MRT

Los once grados, repartidos



Diferencia de temperatura radiante celda a celda. La media del suelo pisable es de −10,9 K y dentro del refugio efectivo alcanza los −28,2 K. Las escasas zonas rojas son las celdas que pierden factor de cielo sin ganar sombra: el mecanismo está demostrado en el hallazgo D-001 y su corrección conocida.

FUENTE: diferencia de f_E2_16_*_Tmrt.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · UTCI ACTUAL

El estrés térmico que hoy soporta la plaza

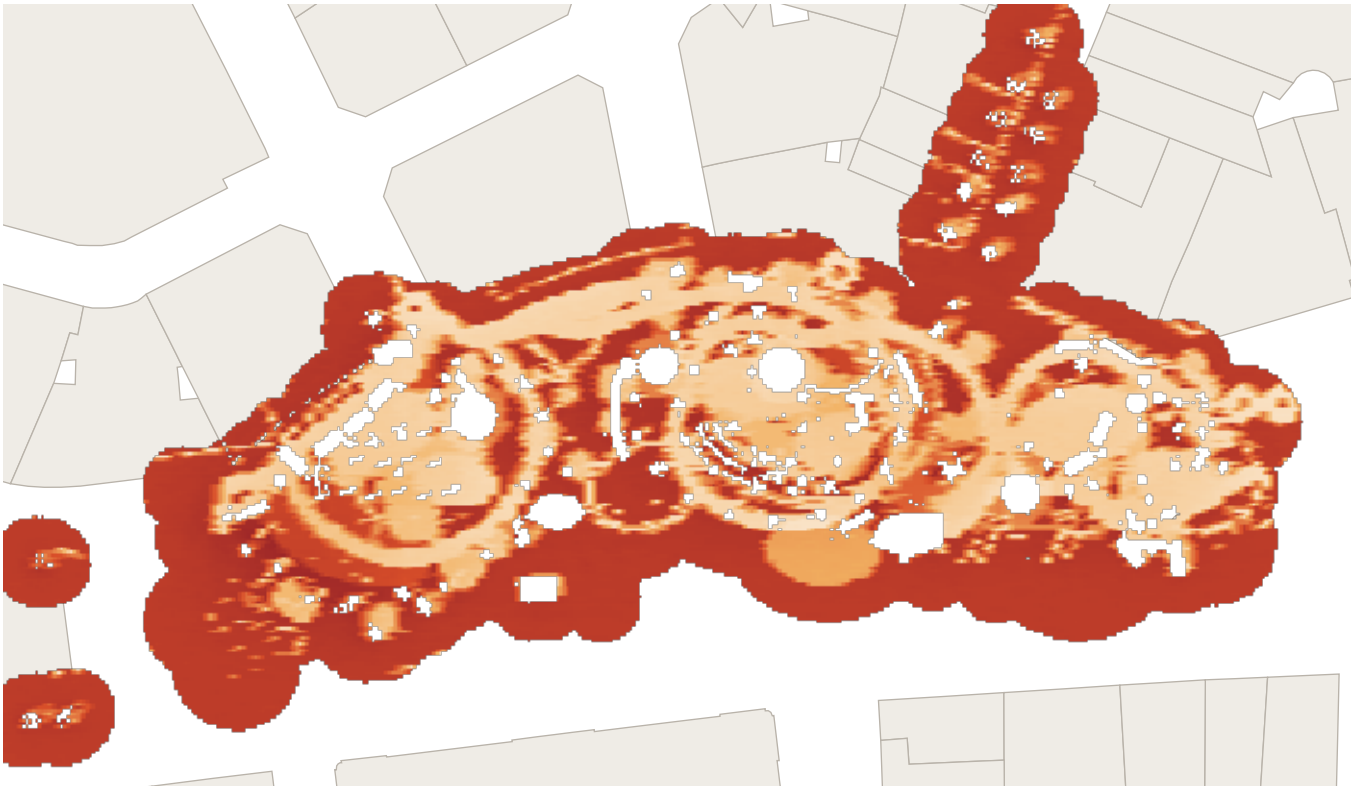


El índice universal de clima térmico integra aire, radiación, viento y humedad en una sola temperatura equivalente. Casi todo el suelo de la plaza actual está en la categoría oficial de estrés por calor MUY FUERTE (38 a 46 °C): 9.035 m² de los 9.827 m² pisables.

FUENTE: _reclima9/_data/u_E2_16_A.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · UTCI PROPUESTA

El mapa que resume el proyecto



UTCI · °C · DÍA P95 · 16 H

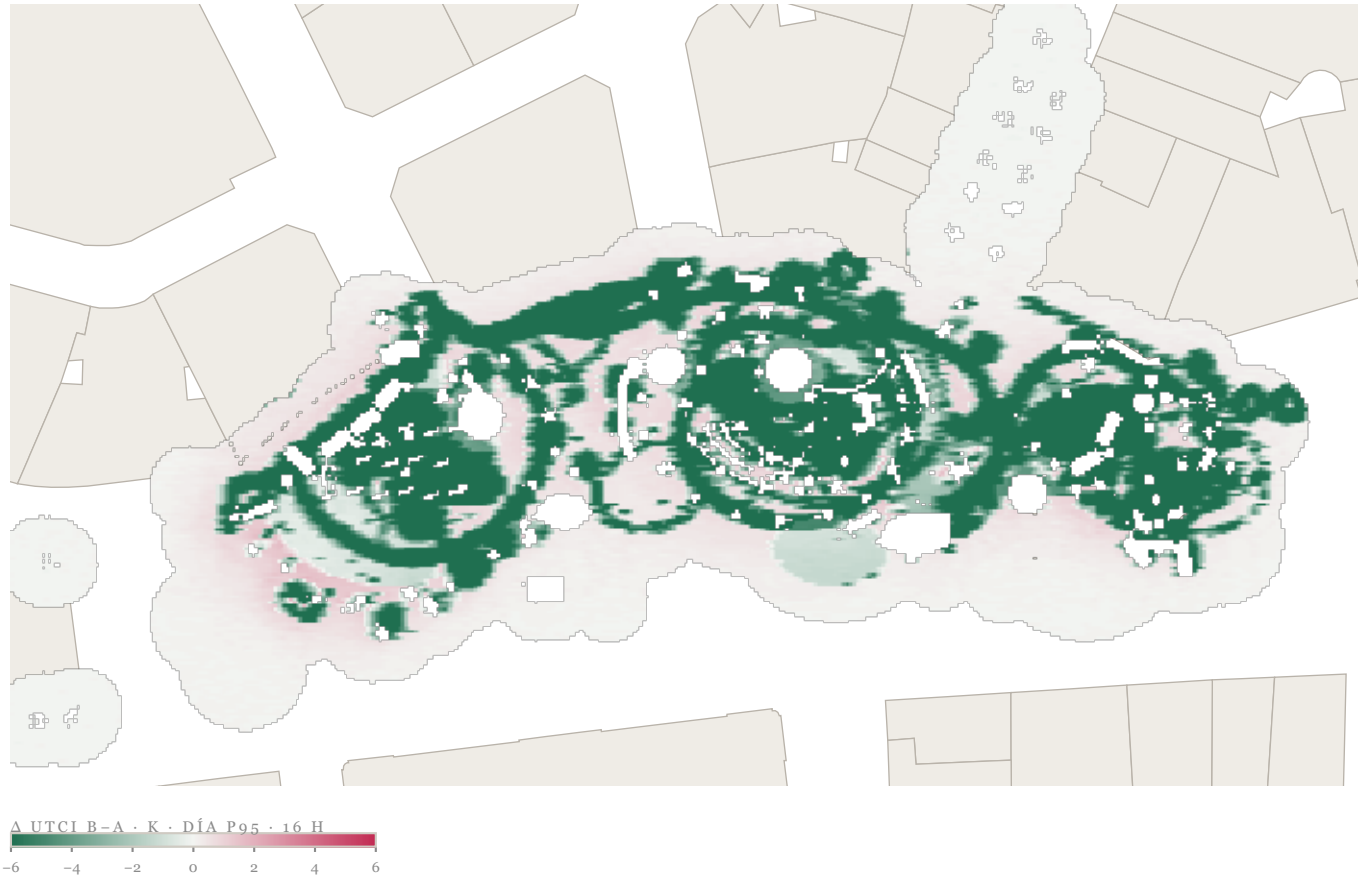
30 32 34 36 38 40 42 44

Con el refugio, 3.451 m² abandonan la categoría MUY FUERTE y pasan a FUERTE. No es un cambio cosmético: es la diferencia entre una superficie que expulsa a la gente y otra donde esperar, cultivar o jugar resulta posible. La media baja 2,5 K y en los programas de estancia llega a 5,9 K.

FUENTE: _reclima9/_data/u_E2_16_B.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · DELTA UTCI

Dónde mejora y dónde empeora



El mapa más honesto del dossier. Verde: la propuesta enfría, hasta 6 K en los programas de estancia. Rojo: la propuesta calienta — 755 m² en este escenario, que crecen a 1.175 m² en ola de calor. Esas celdas pierden el 53 % de su factor de cielo conservando su sol; el mecanismo está probado y la regla de diseño que se deriva es «sombra o cielo, nunca media medida».

FUENTE: diferencia de u_E2_16_*.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · CLASES DE REFUGIO

La clasificación final del suelo





Cuatro clases según la mejora sostenida de sensación térmica. La clase superior —refugio efectivo— suma 3.876 m², y 4.377 m² con la nebulización activa. Es la cifra que este dossier defiende ante el Ayuntamiento, y este el mapa que la sostiene: no un porcentaje abstracto, sino un contorno concreto sobre la plaza.

FUENTE: _reclima9/_data/refugio.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · NEBULIZACIÓN

La nube que deriva con el viento



Δ TEMPERATURA DEL AIRE POR NEBULIZACIÓN · K

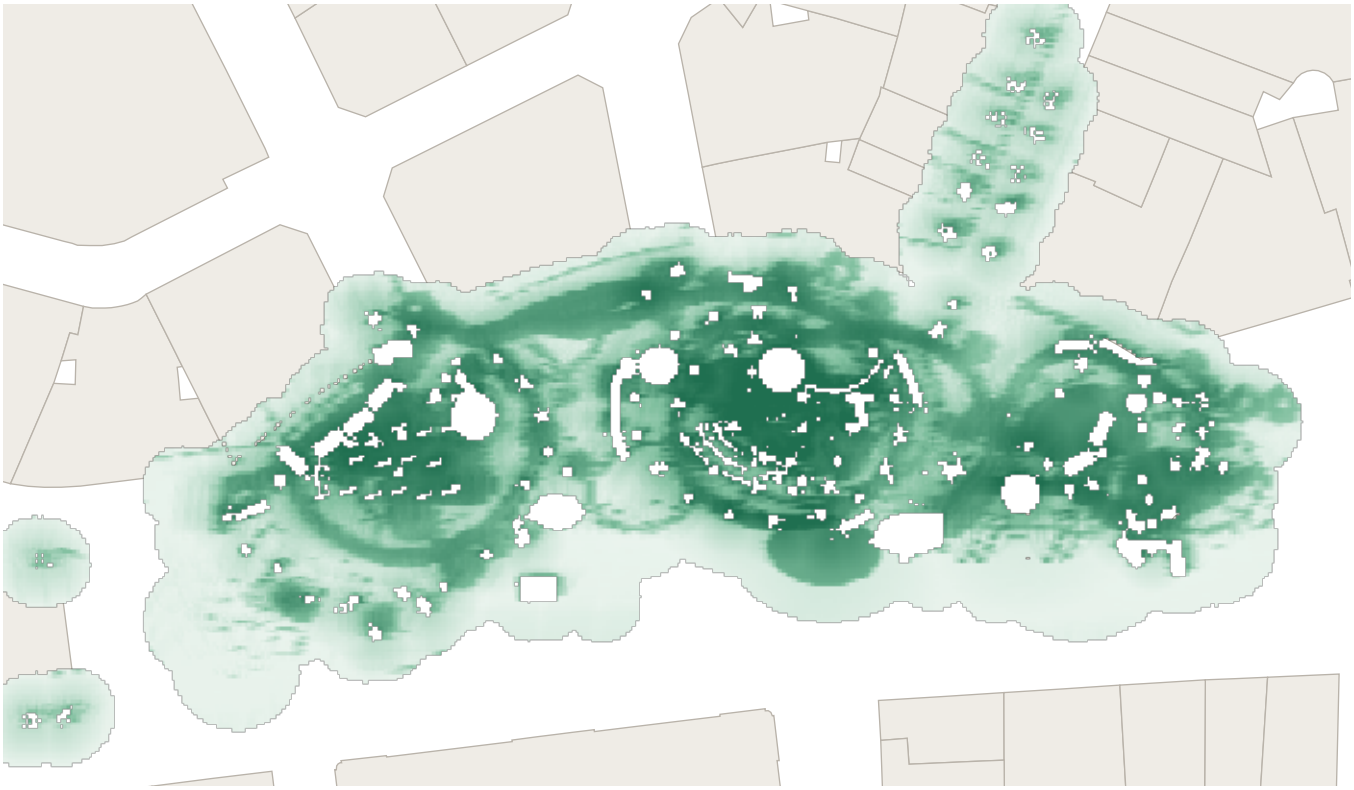
1 2 3 4 5 6

Cobertura y efecto de los 42 nebulizadores, modelados con deriva por viento dominante y perfil gaussiano de dispersión, no como círculos rígidos. El enfriamiento local llega a 2-3 K en la zona cubierta y añade 501 m² de refugio efectivo. Es el sistema más eficiente por litro — y el más condicional: con humedad alta la depresión psicrométrica se hunde y la niebla deja de servir.

FUENTE: _reclima9/_data/mist_dT.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · SOC · POTENCIAL DE ESTANCIA

Dónde querrá quedarse la gente



ÍNDICE DE POTENCIAL DE ESTANCIA · 0 A 0,8

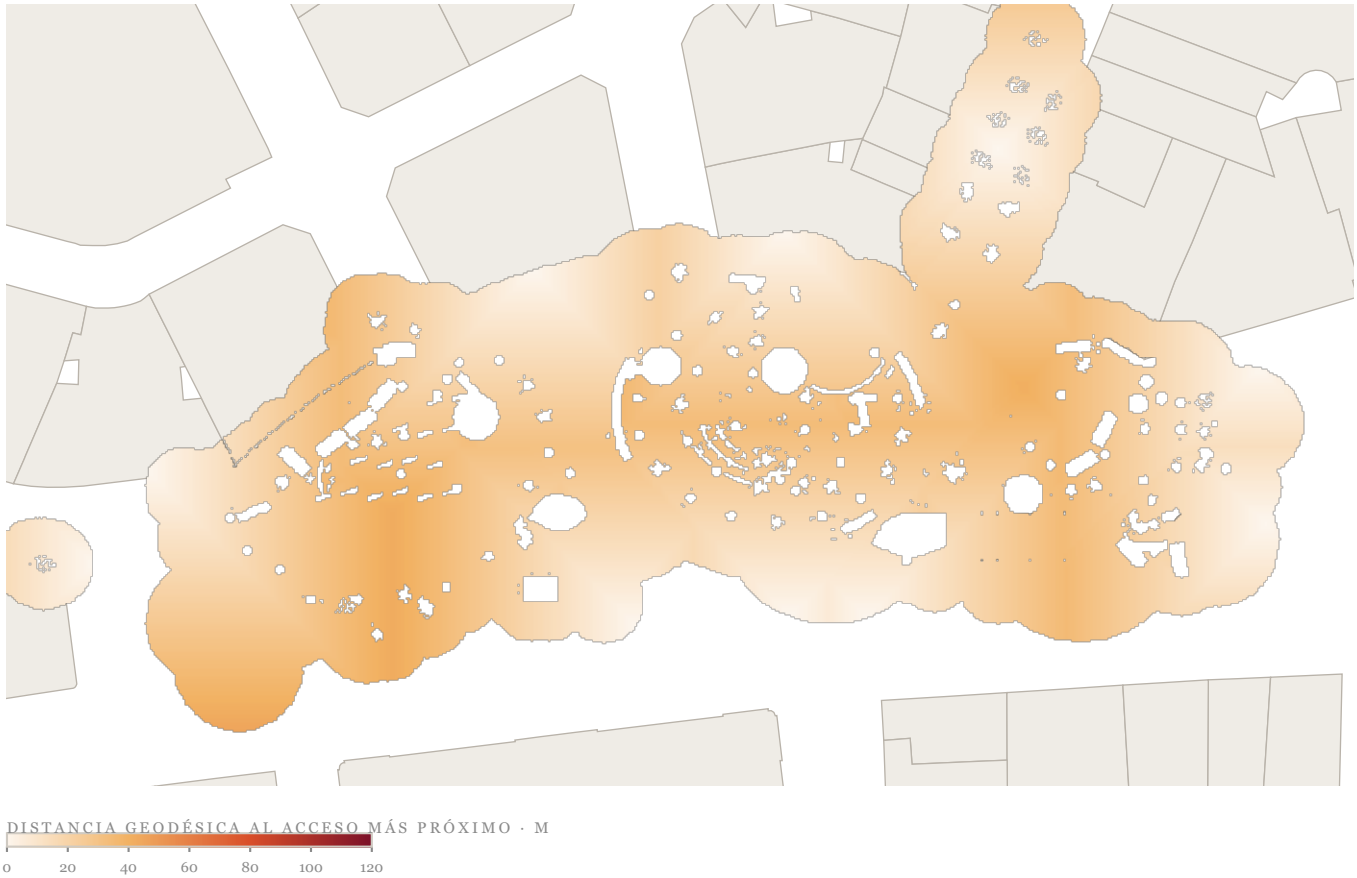
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Índice con fórmula publicada: 30 % sombra, 30 % confort térmico, 15 % asiento disponible, 10 % proximidad al agua y 15 % condición de borde. Sometido a variación de sus pesos en ±50 %, el mapa de estancia alta conserva un índice de coincidencia de 0,74: es sensible pero no arbitrario. El 90,7 % de la estancia alta cae dentro del refugio térmico — la inversión social y la climática son la misma.

FUENTE: 06_USO_SOCIAL/B_DATOS/ipe.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · MOB · DISTANCIA A SALIDA

A qué distancia real está la salida más próxima

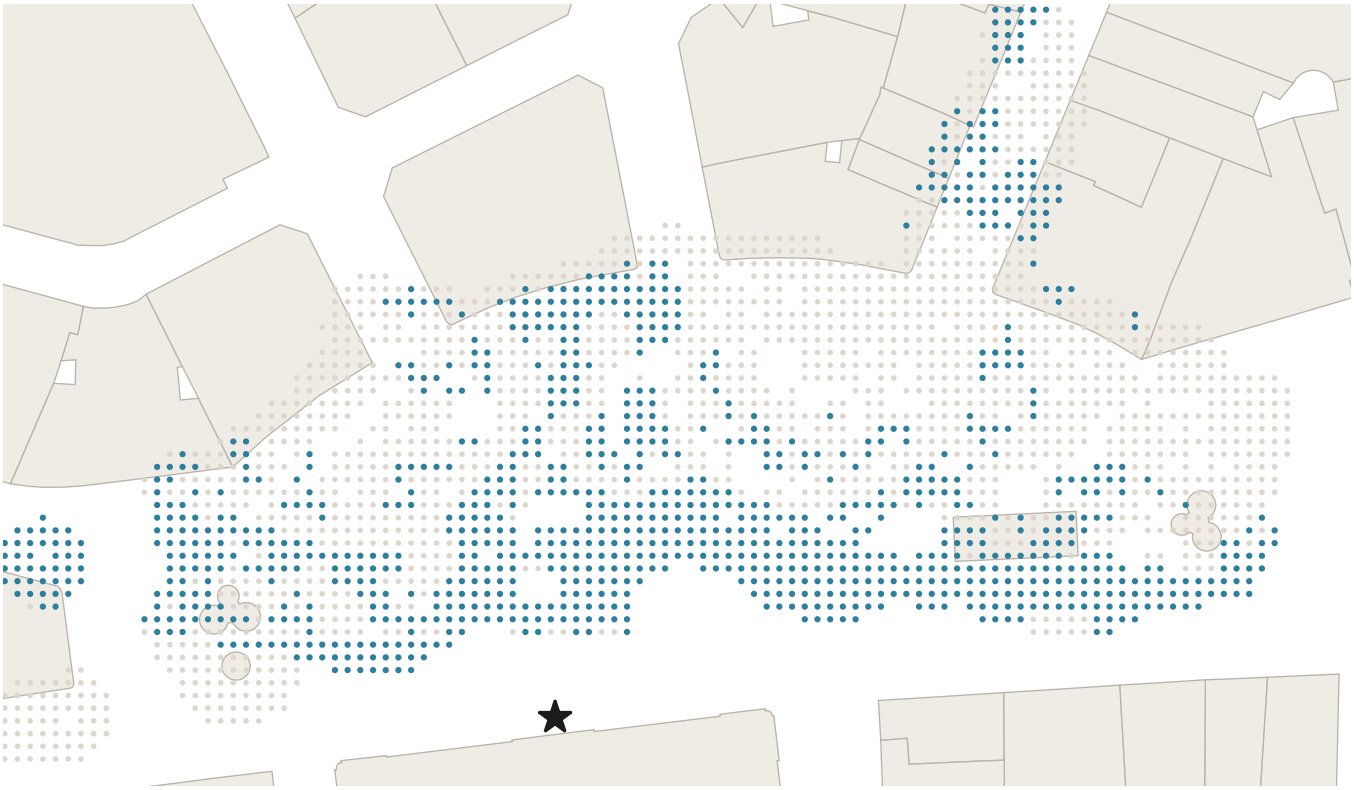


Distancia calculada bordeando obstáculos mediante frente de onda sobre el suelo pisable, no en línea recta: es la distancia que una persona recorre de verdad. Media de 41 m, percentil 95 de 63 m y máximo de 101 m, con el 100 % del suelo conectado a alguna salida. El refugio no crea fondos de saco de evacuación.

FUENTE: 02_MOVILIDAD/B_DATOS/dist_accesos.npy · celda 0,25 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · PAT · VISIBILIDAD DEL RELOJ

Desde dónde se ve el reloj de Gobernación

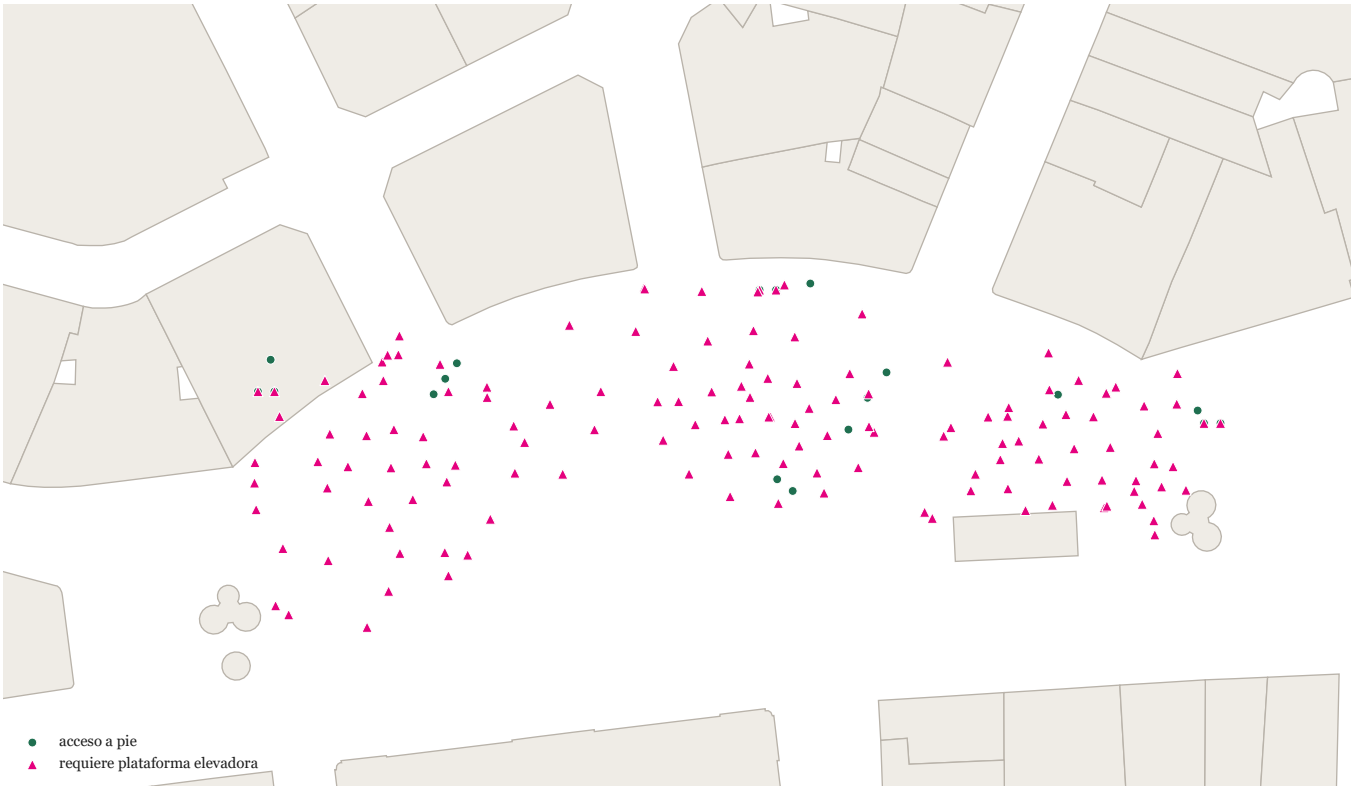


Azul: los 2.455 puntos de muestreo con línea de visión libre al reloj (estrella). Gris: los que la han perdido. El 41,5 % de la superficie conserva la vista, pero solo el 25,5 % de las zonas de estancia alta — y en cambio el 48,9 % del flujo peatonal. El proyecto separó papeles sin declararlo: quien pasa ve, quien se queda no. Los 896 m² donde coinciden confort y vista son un recurso escaso a proteger.

FUENTE: _reaudit9/_data/a7_views.json (módulo A7) · celda muestreo 2.455 pts · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · TEC · PUNTOS DE MANTENIMIENTO

Los 160 elementos que alguien tendrá que cuidar

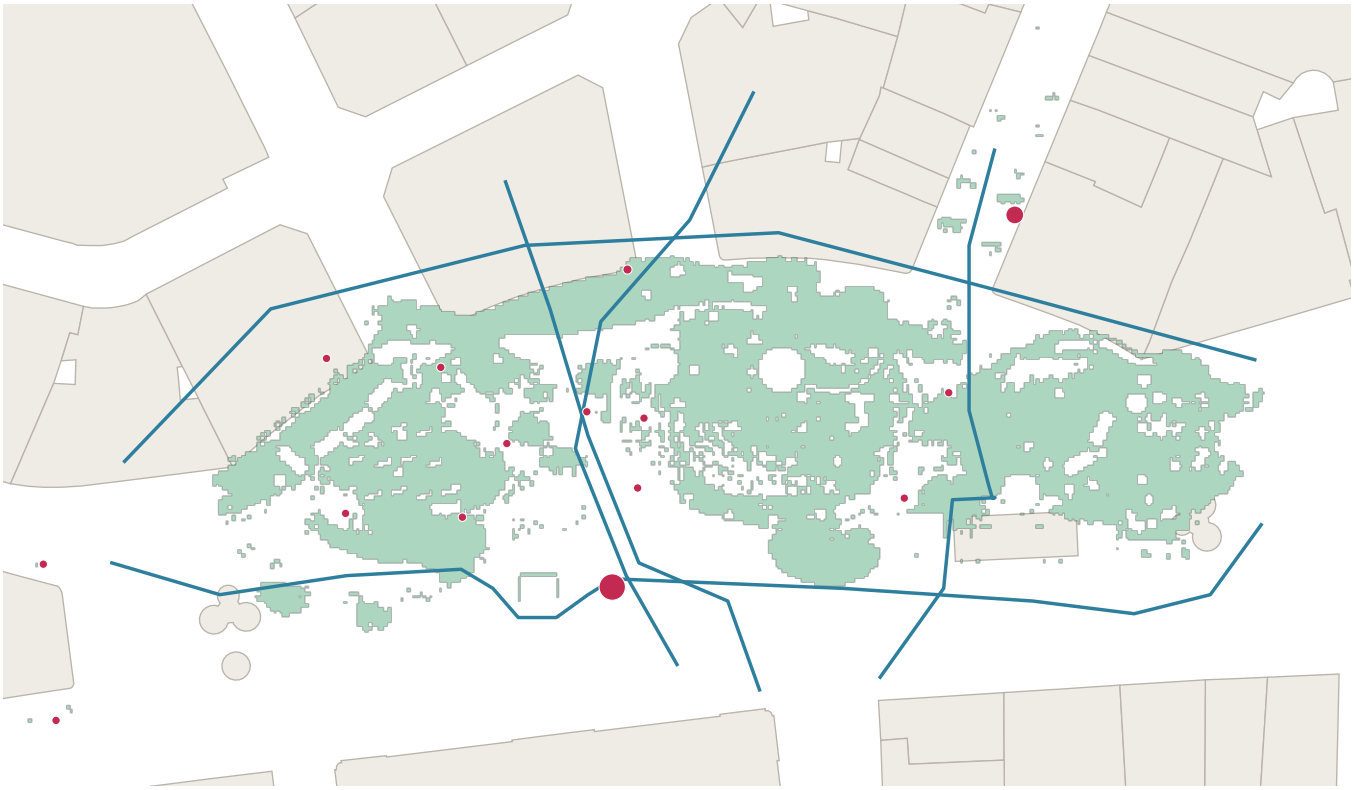


Cada punto es un elemento que durante veinticinco años habrá que revisar, limpiar o sustituir: depósitos, bajantes, boquillas de niebla, cámaras de microalgas, bombas, luminarias, juntas. Los triángulos exigen plataforma elevadora, y su distribución determina tanto el coste del contrato de conservación como la frecuencia con que la plaza se ocupará parcialmente para mantenerla. 159 de los 160 tienen acceso auditado; el restante necesita una corrección trivial en proyecto de ejecución.

FUENTE: _reaudit9/_data/a9_maint.json (módulo A9) · celda puntos discretos · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · D-015 · CALOR RESIDUAL SOBRE EJES

El hallazgo que cambia la ejecución



SOMBRA ≥50 % (VERDE) · FOCOS DE CALOR (ROJO) · EJES (AZUL)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Los focos de calor residual (rojo, tamaño proporcional a su superficie) aparecen sistemáticamente pegados a los ejes peatonales (azul). El 85 % del área caliente está a menos de 8 metros de un eje, y la causa es la propia regla de calidad que exige corredores despejados: al proteger el paso, se expulsó el dosel de los ejes y con él su sombra. La salida —sombra alta con gálibo superior a 3 m— es compatible con todas las reglas vigentes y es la mejora de mayor palanca del proyecto.

FUENTE: cruce de spots.json × trazas de circulación (hallazgo D-015) · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m